Fundamentos Físicos I **Prueba PEI 1- REC** **21/05/2024**

Apellidos_____**Nombre**_____**Grupo**____

P1. *(2 puntos)* Sobre una partícula de masa m = 0.5 kg actúa una fuerza conservativa, cuya energía potencial asociada es $U(y) = 0.5(y^2 - 12)y$, donde y se expresa en metros y U en julios.

a) Deduzca las unidades de las constantes *0.5* y *12* que aparecen en la expresión de $U(y)$.

b) ¿En qué puntos la partícula se encuentra en equilibrio estable?

c) Determine la aceleración (módulo, dirección y sentido) del cuerpo en la posición y = 5 m.

d) Sabiendo que con la energía mecánica que tiene la partícula, su movimiento no es posible en el intervalo de posiciones $y \in [5, \infty)$ metros, determine su velocidad en la posición de equilibrio estable.

SOLUCIÓN

a) La homogeneidad de los sumandos y^2 y *12* implica que las unidades de la constante *12* deben ser las mismas que las de y^2, es decir, m^2; la homogeneidad de los términos de la igualdad hace que la constante *0.5* tenga unidades J/m^3 (o $kg/(m\ s^2)$ si se tiene en cuenta que las unidades de J son $kg\ m^2/s^2$).

b) Los puntos de equilibrio corresponden a posiciones y en las que la fuerza es nula. Y el punto de equilibrio es estable si allí la energía potencial $U(y)$ es mínima. La fuerza, al ser conservativa, deriva de la función $U(y)$,

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}U = -\frac{dU}{dy}\vec{u}_y = -\frac{d(0.5(y^2-12)y)}{dy}\vec{u}_y = -0.5\left[2y\cdot y + 1\cdot(y^2-12)\right]\vec{u}_y = 0.5(3y^2-12)(-\vec{u}_y).$$

Las posiciones de fuerza nula son las que satisfacen: $3y^2 - 12 = 0 \Rightarrow y = \pm 2\,\text{m}$. De estas dos posibles soluciones, sólo la posición y = +2 m da U (y = 2 m) sea mínima.

Efectivamente, $\left.\frac{d^2U}{dy^2}\right|_{y=+2} = \left.\frac{d(0.5(3y^2-12))}{dy}\right|_{y=+2} = 3y\big|_{y=+2} = 6 > 0$, por lo que se deduce que y = +2 m corresponde a una posición de mínimo de la función $U(y)$, o de equilibrio estable.

Puede comprobar que en y = -2 m, $\left.\frac{d^2U}{dy^2}\right|_{y=-2} = -6 < 0$ *por lo que es una posición de equilibrio inestable.*

c) Según la segunda ley de Newton, $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{0.5(3y^2-12)}{m}(-\vec{u}_y)$. Particularizando la expresión para la posición y = 5 m, se llega a: $\vec{a} = \frac{0.5(3\cdot 5^2-12)}{0.5}(-\vec{u}_y) = 63(-\vec{u}_y)\,\text{m/s}^2$

d) La posición y = 5 m, al ser la máxima posición del intervalo de posiciones permitido para el movimiento de la partícula, debe ser identificada como punto de retorno o punto de retroceso, es decir, posición en la que energía cinética de la partícula es nula. Por tanto, en y = 5 m, la energía mecánica es igual a la energía potencial $\Rightarrow E_m = U(y{=}5) = 0.5\cdot(5^2\text{-}12)\cdot 5\ \text{J} = 32.5\ \text{J}$.

Sabiendo que la *Em* de la partícula se conserva en su movimiento, pues la fuerza que actúa es conservativa, el valor obtenido previamente debe ser también la energía total de la partícula cuando pase por la posición de equilibrio estable, y = + 2m.

$$E_m = 32.5J = \frac{1}{2}mv^2 + U(y=2) = \frac{1}{2}mv^2 + 0.5(2^2 - 12)\cdot 2 \Rightarrow v^2 = \frac{2\cdot(32.5+8)}{0.5} = 162.0\,\mathrm{m^2/s^2}$$

Por tanto, el valor de la velocidad al pasar por la posición de equilibrio estable es v = 12.7 m/s.

P2. *(2 puntos)* Un satélite de masa m = 500 kg fue lanzado para orbitar alrededor de La Tierra en una órbita ecuatorial a una altura h = 750 km, medida respecto de la superficie terrestre. Después de un tiempo orbitando a esa altura, se ha tomado la decisión de cambiarlo a una nueva órbita cuya altura es h'= 1250 km, medida desde la superficie terrestre. Determine:

a) la energía necesaria a poner en juego para que el cambio de órbita sea un éxito, y

b) la fuerza (módulo, dirección y sentido) que ejerce La Tierra sobre el satélite en la órbita inicial.

SOLUCIÓN

a) La energía necesaria corresponderá al cambio de energía mecánica del satélite en las órbitas final e inicial, es decir, $W = E_{m,f} - E_{m,i}$. Teniendo en cuenta que, para una órbita circular, $E_m = U/2$, donde U es la energía potencial gravitatoria, $\Rightarrow W = E_{m,f} - E_{m,i} = \frac{U_f}{2} - \frac{U_i}{2} = \frac{1}{2}\left[\frac{-GM_T m}{r_f} - \frac{-GM_T m}{r_i}\right]$.

Teniendo en cuenta que: 1) $r_f = R_T + h$ = (6370+1250) km = 7620 km; 2) $r_i = R_T + h'$= (6370 +750) km = 7120 km; 3) $GM_T = g_0 R_T^2 \Rightarrow \quad W = \frac{g_0 R_T^2 m}{2}\left[\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_f}\right]$ [2.1].

Sustituyendo en la expresión [2.1] los valores proporcionados (teniendo cuidado de pasar todas las distancias a metros) se llega a $W = 9\times10^8$ J.

b) De aplicar la expresión de la ley de Gravitación Universal, $\vec{F} = \frac{G M_T m}{r_i^2}(-\vec{u}_r) = \frac{g_0 R_T^2 m}{r_i^2}(-\vec{u}_r)$, se obtiene $\vec{F} = \frac{9.8\cdot\left(6370\times10^3\right)^2 500}{\left(7120\times10^3\right)^2}(-\vec{u}_r) = 3.92\times10^3(-\vec{u}_r)\,\mathrm{N}$.

Del resultado obtenido se deduce que el módulo de la fuerza es 3.92 kN, y la dirección y sentido es radial hacia dentro, como fuerza atractiva que es.

P3. *(2 puntos)* Una superficie esférica no conductora de radio R = 1 cm, cargada con una densidad superficial de carga $\sigma_{esf} = +80$ μC/m^2, se encuentra centrada en el origen de coordenadas. En x = 100 cm se encuentra un plano infinito cargado con densidad superficial de carga $\sigma'_{pl} = +0.1$ μC/m^2. Entre ambos, esfera y plano, se coloca una carga puntual q.

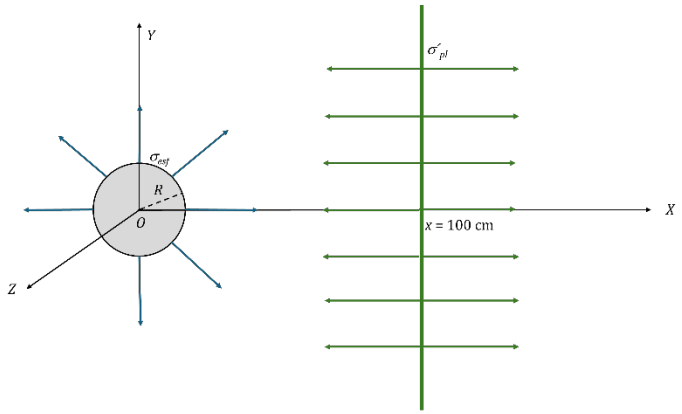
a) ¿A qué distancia d, medida en el eje X desde el origen de coordenadas ($x = d$), la carga q experimentaría fuerza nula? ¿Depende del signo de la carga q?

Si $q = -0.5$ C, y se coloca en la posición A ($x = d$) con velocidad v_0 dirigida hacia el plano, se observa que, después de un tiempo, la carga pasa por la posición B ($x = d + 10R$),

b) ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza eléctrica ejercida por el plano entre las posiciones A y B? ¿y el trabajo de la fuerza eléctrica ejercida por la esfera cargada entre esas mismas posiciones?

SOLUCIÓN

a) En puntos exteriores de la esfera cargada, el campo eléctrico que crea es en dirección radial, y saliente de ella al tener carga positiva. El plano infinito crea campo eléctrico en dirección perpendicular al plano y saliente de él en cualquiera de sus lados al tener también carga positiva. Así, en los puntos del eje X de la región que existe entre la esfera y el plano (donde se va a colocar la carga q) el campo eléctrico de la esfera y el plano, tienen sentidos opuestos (ver figura).



La fuerza eléctrica que experimenta una carga en un campo eléctrico es $\vec{F} = q\vec{E}$. En este caso, el campo eléctrico que experimenta la carga q es la superposición vectorial del que crea la esfera y el plano. Por tanto, la fuerza neta será nula en aquella posición, $x = d$, en la que la fuerza eléctrica de la esfera y la del plano sean iguales en módulo y de sentido opuesto, es decir, $qE_{esf} = qE_{pl}$. De esta expresión se deduce que esa condición es independiente del signo de la carga q.

Para obtener el campo de una esfera en un punto exterior a ella ($r > R$, siendo r la distancia al centro de la esfera), y el campo creado por un plano infinito cargado a una distancia de él, se aplica la ley de Gauss, $\oint_S \vec{E}\bullet d\vec{S} = \dfrac{Q_{neta\ enc\ por\ S}}{\varepsilon_0}$.

i) Para el campo de la esfera cargada se aplica la ley usando una esfera gaussiana de radio $r > R$ concéntrica con la esfera cargada. El flujo a través de esa esfera es $E4\pi r^2$ y la carga neta encerrada es $Q_{esf} = \sigma_{esf} 4\pi R^2$ por lo que, se $E = \dfrac{Q_{esf}}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \dfrac{\sigma_{esf} 4\pi R^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \dfrac{\sigma_{esf} R^2}{\varepsilon_0 r^2} \Rightarrow \vec{E}_{esf} = \dfrac{\sigma_{esf} R^2}{\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r$. Este vector en puntos del eje X toma la expresión: $\vec{E}_{esf} = \dfrac{\sigma_{esf} R^2}{\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_x$

ii) Para el campo del plano infinito se aplica la ley con un cilindro recto, de bases paralelas y equidistantes al plano (área de las bases = S_{base}), como superficie gaussiana. El flujo en este caso es $2E\,S_{base}$, y la carga neta encerrada es $Q_{pl} = \sigma'_{pl} S_{base}$ al considerar que σ'_{pl} es uniforme, por lo que $\vec{E}_{pl} = \dfrac{\sigma'_{pl}}{2\varepsilon_0}(\pm\vec{u}_x)$. Para puntos a la izquierda del plano, el sentido del campo es $(-\vec{u}_x)$ y para puntos a la derecha es $(+\vec{u}_x)$.

Aplicando la condición $E_{esf} = E_{pl}$ para fuerza nula sobre q, se llega a:

$$\frac{\sigma_{esf} R^2}{\varepsilon_0 d^2} = \frac{\sigma'_{pl}}{2\varepsilon_0} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{2\sigma_{esf} R^2}{\sigma'_{pl}}} = \sqrt{\frac{2\cdot 80\times 10^{-6}\cdot\left(1\times 10^{-2}\right)^2}{0.1\times 10^{-6}}} = 0.4\,\text{m} = 40\,\text{cm}$$

b) El trabajo realizado por una fuerza para desplazar una partícula desde una posición A a una posición B, se define como $W = \int_A^B \vec{F}\bullet d\vec{r}$. Si la fuerza es conservativa, y la fuerza eléctrica lo es, $W = -\Delta U = -(U_f - U_i)$. Aplicando estos conceptos generales a la fuerza eléctrica,

$W = -(U_f - U_i) = -q(V_f - V_i) = q(V_i - V_f)$, lo que significa que la cuestión se reduce a calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B para cada una de las fuerzas eléctricas que actúan sobre q.

b1) Para el trabajo realizado por la fuerza eléctrica ejercida sobre q por la esfera cargada,

$$V_A - V_B = -\int_B^A \vec{E}_{esf} \bullet d\vec{r} = -\int_B^A E_{esf}(\vec{u}_x) \bullet (dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z) = -\int_B^A \frac{\sigma_{esf} R^2}{\varepsilon_0 x^2} dx$$

$$= -\frac{\sigma_{esf} R^2}{\varepsilon_0} \int_B^A \frac{1}{x^2} dx = \frac{\sigma_{esf} R^2}{\varepsilon_0} \left[\frac{1}{x}\right]_B^A = \frac{\sigma_{esf} R^2}{\varepsilon_0} \left(\frac{1}{x_A} - \frac{1}{x_B}\right) = \frac{\sigma_{esf} R^2}{\varepsilon_0} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{(d+10R)}\right)$$

Sustituyendo datos, se obtiene que $V_A - V_B = \dfrac{80\times10^{-6} \cdot \left(1\times10^{-2}\right)^2}{8.85\times10^{-12}} \left(\dfrac{1}{40\times10^{-2}} - \dfrac{1}{50\times10^{-2}}\right) = 452$ V, por lo que $W_{esf} = q(V_A - V_B) = (-0.5)\cdot 452 = -226$ J

b2) De igual forma que en b1),

$$V_A - V_B = -\int_B^A \vec{E}_{pl} \bullet d\vec{r} = -\int_B^A E_{pl}(-\vec{u}_x) \bullet (dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z) = \int_B^A \frac{\sigma'_{pl}}{2\varepsilon_0} dx = \frac{\sigma'_{pl}}{2\varepsilon_0}(x_A - x_B) = \frac{\sigma'_{pl}}{2\varepsilon_0}(d - (d+10R))$$

Sustituyendo datos, se obtiene que $V_A - V_B = \dfrac{0.1\times10^{-6}}{2\cdot8.85\times10^{-12}}(40-50)\times10^{-2} = -565$ V, por lo que

$$W_{pl} = q(V_A - V_B) = (-0.5)\cdot(-565) = 282.5 \text{ J}$$

P4. (*2 puntos*) Dos cargas puntuales, q_A = +2 μC y q_B = -5 μC, están colocadas en el eje Y. q_A se encuentra en el origen de coordenadas y q_B a una distancia de 10 cm de q_A con coordenada y positiva.

a) Determine el campo eléctrico $\vec{E}$ y el potencial V en los siguientes puntos:

a1) en el punto P de coordenadas (0, 20, 0) cm,

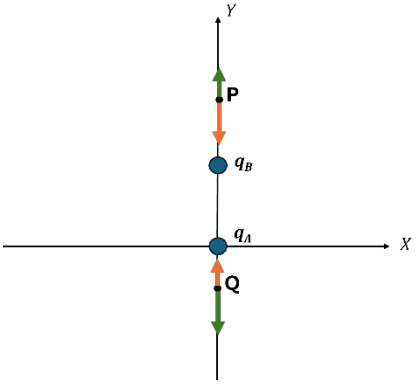
a2) en el punto Q de coordenadas (0, -10, 0) cm.

b) ¿En qué dos puntos (M y N) del eje Y el potencial eléctrico es nulo?

SOLUCIÓN

El campo eléctrico creado por una carga puntual q en un punto del espacio que dista una distancia r de ella toma la expresión $\vec{E} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r^2}\vec{u}_r$ [3.1]; y el potencial eléctrico toma la expresión $V = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r}$ [3.2].

a) La disposición de las cargas y los puntos en los que debe calcularse el campo eléctrico y el potencial eléctrico aparecen en la figura. Las flechas de color verde corresponden al sentido del campo eléctrico creado por q_A (carga positiva) en los puntos P y Q; y los de color naranja al creado por la carga q_B (carga negativa) en los puntos P y Q. Téngase en cuenta que en las expresiones anteriores r representa la distancia que existe entre la carga que crea el campo y el punto en el que se calcula. Aplicando las expresiones [3.1] y [3.2],



a1) $\vec{E}(P) = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q_A}{d_A^2}\vec{u}_y + \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q_B}{d_B^2}(-\vec{u}_y)$ con d_A = 20 cm = 0.2 m; y d_B = 10 cm = 0.1 m

Sustituyendo valores: $\vec{E}(P)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\times10^{-6}}{(0.2)^2}\vec{u}_y+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{5\times10^{-6}}{(0.1)^2}(-\vec{u}_y)=4.05\times10^6(-\vec{u}_y)\ \text{V/m}$

De aplicar [3.2] se llega a $V(P)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_A}{d_A}+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_B}{d_B}$. Sustituyendo valores se obtiene:

$$V(P)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\times10^{-6}}{0.2}+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-5\times10^{-6}}{0.1}=-360\,\text{kV}$$

a2) $\vec{E}(Q)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_A}{d'^2_A}(-\vec{u}_y)+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_B}{d'^2_B}\vec{u}_y$ con d'_A = 10 cm = 0.1 m; y d'_B = 20 cm = 0.2 m

Sustituyendo valores: $\vec{E}(Q)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\times10^{-6}}{(0.1)^2}(-\vec{u}_y)+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{5\times10^{-6}}{(0.2)^2}(\vec{u}_y)=6.75\times10^5(-\vec{u}_y)\ \text{V/m}$

De aplicar [3.2] se llega a $V(Q)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_A}{d'_A}+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_B}{d'_B}\Rightarrow V(P)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\times10^{-6}}{0.1}+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-5\times10^{-6}}{0.2}=-45\,\text{kV}$

b) Los puntos del eje Y en los que el potencial *V* puede ser nulo se obtienen de plantear dicha condición en la expresión general del potencial para las dos cargas puntuales:

$V=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_A}{d_A}+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_B}{d_B}=0\Rightarrow\frac{q_A}{d_A}=-\frac{q_B}{d_B}\Rightarrow\frac{q_B}{q_A}=\frac{-5\times10^{-6}}{2\times10^{-6}}=-\frac{d_B}{d_A}\Rightarrow\frac{d_B}{d_A}=2.5$, lo que representa la condición a cumplir entre las distancias de la carga q_B y q_A a dichos puntos.

Planteemos las dos posibilidades siguientes:

b1) el punto con $V = 0$ es un punto del eje Y situado entre ambas cargas. Por tanto, las distancias en esa situación serán $d_A = y$ cm y $d_B = (10 - y)$ cm.

Planteando $(10-y)=2.5y\Rightarrow10=3.5y\Rightarrow y=\frac{20}{7}\text{cm}$

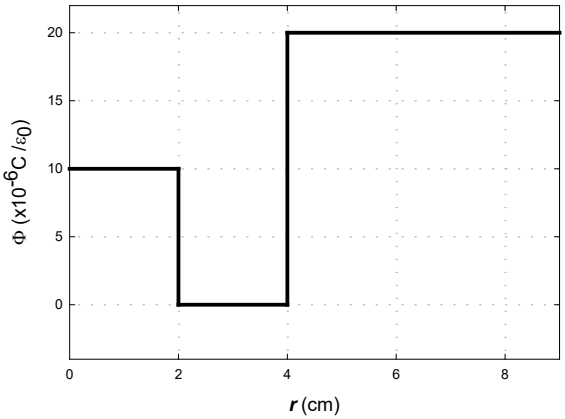
b2) el punto con $V = 0$ es un punto del eje Y < 0, por tanto, fuera del segmento entre cargas. Las distancias son ahora $d'_A = |y|$ cm y $d'_B = (10 + |y|)$ cm.

Planteando $(10+|y|)=2.5|y|\Rightarrow10=1.5|y|\Rightarrow|y|=\frac{20}{3}\text{cm}\Rightarrow y=-\frac{20}{3}\text{cm}$.

Se podría pensar en una tercera posibilidad, la que correspondería a un punto del eje Y > 0 fuera del segmento entre cargas. En ese caso las distancias serían: $d''_A = y$ cm y $d''_B = (y - 10)$ cm. Planteando $(y-10)=2.5y$, se llega a: $y=-\frac{20}{3}\text{cm}$. Este resultado, $y < 0$, entra en contradicción con el supuesto inicial de que era un punto del eje Y > 0 (coordenada $y > 0$)).

Resumiendo, los dos puntos, M y N, en los que el potencial es nulo son: $M\left(0,\frac{20}{7},0\right)$ y $N\left(0,-\frac{20}{3},0\right)$.

P5. (*2 puntos*) Se dispone de una carga puntual *q* en el centro de dos superficies esféricas concéntricas de radios $R_1 = 2$ cm y $R_2 = 4$ cm cargadas con cargas Q_1 y Q_2 respectivamente. El flujo del campo eléctrico (expresado en unidades de $\mu C/\varepsilon_0$) en función de la distancia *r* al centro de las superficies esféricas aparece en la figura. Determine:



a) El valor de la carga puntual q y de la carga de cada esfera, Q_1 y Q_2.

b) El campo eléctrico $\vec{E}$ en todas las regiones del espacio.

SOLUCIÓN

La ley de Gauss establece la relación entre el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada y la carga neta que encierra: $\Phi = \oint_S \vec{E} \bullet d\vec{s} = \dfrac{Q_{neta\ enc\ por\ S}}{\varepsilon_0}$.

Para una esfera gaussiana de radio r concéntrica con las esferas cargadas, y colocada en la región $0 < r < 2$ cm, la carga que encierra es la carga puntual q. Por tanto,

$$\Phi_1 = 10 \cdot \frac{10^{-6}}{\varepsilon_0} = \frac{q}{\varepsilon_0} \Rightarrow q = 10 \times 10^{-6}\,\text{C}$$

De forma equivalente, para la esfera colocada en la región $2\text{ cm} < r < 4$ cm, la carga que encierra es la carga puntual q y la carga Q_1. Por tanto,

$$\Phi_2 = 0 \cdot \frac{10^{-6}}{\varepsilon_0} = \frac{q + Q_1}{\varepsilon_0} \Rightarrow Q_1 + q = 0 \Rightarrow Q_1 = -10 \times 10^{-6}\,\text{C}$$

Para una esfera colocada en la región $r > 4$ cm, la carga que encierra es la carga puntual q y las cargas Q_1 y Q_2. Por tanto,

$$\Phi_3 = 20 \cdot \frac{10^{-6}}{\varepsilon_0} = \frac{q + Q_1 + Q_2}{\varepsilon_0} \Rightarrow Q_2 + Q_1 + q = 20 \times 10^{-6}\ \text{C} \Rightarrow Q_2 = 20 \times 10^{-6}\,\text{C}$$

El problema (esferas cargadas, concéntricas, con una carga puntual en su centro) tiene simetría esférica. Las esferas gaussianas usadas en cada región se han colocado concéntricas a las esferas cargadas. Por tanto, el campo eléctrico es: 1) uniforme en todo punto de la superficie gaussiana y 2) paralelo el vector superficie de la esfera gaussiana, por lo que el campo eléctrico puede obtenerse directamente como:

$\Phi = \oint_S \vec{E} \bullet d\vec{s} = ES = E 4\pi r^2 \Rightarrow E = \dfrac{\Phi}{S} = \dfrac{\Phi}{4\pi r^2}$. Así,

$0 < r < 2$ cm $\quad E = \dfrac{\Phi}{4\pi r^2} = \dfrac{1}{4\pi r^2} \dfrac{10 \times 10^{-6}}{\varepsilon_0} \Rightarrow \vec{E} = \dfrac{10 \times 10^{-6}}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{u}_r$ V/m (V/m si r se expresa en metros)

$2\text{ cm} < r < 4$ cm $\quad E = \dfrac{\Phi}{4\pi r^2} = \dfrac{1}{4\pi r^2} \dfrac{0 \times 10^{-6}}{\varepsilon_0} \Rightarrow \vec{E} = \vec{0}$ V/m

$r > 4$ cm $\qquad E = \dfrac{\Phi}{4\pi r^2} = \dfrac{1}{4\pi r^2}\dfrac{20\times10^{-6}}{\varepsilon_0} \Rightarrow \vec{E} = \dfrac{20\times10^{-6}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r = \dfrac{5\times10^{-6}}{\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r$ V/m

Datos adicionales para los problemas:

Aceleración de la gravedad en la superficie terrestre: $g_0 = 9.8$ m s^{-2}.

Permitividad eléctrica del vacío: $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F m^{-1}.

Radio de La Tierra: R_T = 6370 km